

组胺 H₂-受体拮抗剂雷尼替丁的药物相互作用

药剂科 临床药理研究室
高 克 里 梁 茂 植

华西医科大学附属第一医院

提要：雷尼替丁为第二代组胺H₂-受体拮抗剂，具有比西咪替丁更强效的抑制胃酸分泌的作用，但无后者常见的不良反应，临床上主要用于治疗胃及十二指肠溃疡、应激性胃出血等疾病，疗效显著。本文简述了雷尼替丁与21种药物在肝内代谢等体内过程相互作用的国外研究概况和某些药物相互作用的机制。雷尼替丁对某些治疗指数狭窄药物的体内过程的影响，可能导致毒性反应，值得临床重视。

关键词 雷尼替丁 西咪替丁 药物相互作用 肝脏药物代谢

雷尼替丁 (Ranitidine, 简称RD) 为Br-adsaw等1979年以咪唑环替代咪唑环合成的第二代H₂-受体拮抗剂，因其母核与第一代H₂-受体拮抗剂西咪替丁 (Cimetidine, 简称CD) 不同，故RD不但具有比CD更强效的抑制胃酸分泌作用，且无后者常见的不良反应，对多数药物的肝脏代谢无明显影响。RD对由五肽胃泌素、组织胺以及生理性刺激（进食、假饲）所激发的胃液分泌，尤其是胃酸分泌具有很强的抑制作用（为CD的5~8倍），临床上主要用于治疗胃、十二指肠溃疡，应激性胃出血，返流性食道炎等病症，疗效显著^[1,2]。

自1980年应用于临床以来，国外医药工作者对RD与其它药物的相互作用，尤其是对药物肝脏代谢的影响做了大量的研究，探讨并阐明了某些药物相互作用的机制。

一、RD对肝脏药物代谢的影响

1. RD对肝脏I级药物代谢的影响：Abernethy等（1984）^[3]在健康受试者中就RD对

肝脏药物代谢的影响进行了研究，实验结果如表1所示：

表1. RD对安替匹林和安定药动力学的影响

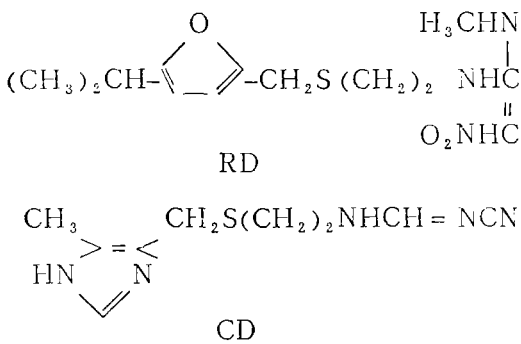
药 物	试验组	清除半衰期 (t _{1/2} , hr)	分布容积 (Vd, l/kg)	总体清除率 (Cl, ml/min/kg)
安替匹林	对照组	11.6 ± 1.1	0.72 ± 0.02	0.77 ± 0.07
	RD组	11.5 ± 1.1	0.68 ± 0.02	0.75 ± 0.09
安 定	对照组	22.3 ± 4.7	1.03 ± 0.08	0.42 ± 0.05
	RD组	28.9 ± 3.7	0.90 ± 0.08	0.39 ± 0.03

由表1可见，RD组的t_{1/2}、Vd和Cl均较对照组低，但无统计学意义。故口服RD 300mg/日，对主要依赖细胞色素P-450氧化酶代谢的安替匹林 (Antipyrine)和安定 (Diazepam) 的肝脏代谢无明显影响，与RD配伍，不会延缓二者的体内消除过程。该学者在静注RD的配伍研究中亦获得相同结果。

非甾体激素类抗炎药和H₂-受体拮抗剂为两类临床常用且相互配伍较多的药物，对这两类药物潜在发生相互作用的研究具有重要的临

床意义。布洛芬 (Ibuprofen) 为临床广泛应用的一种非甾体激素类抗炎药, 其在体内的主要代谢途径可因CD的酶抑作用而受到影响, 而RD却缺乏这种作用。对13名健康受试者的研究表明, 先给予RD $150\text{mg} \times \text{Bid} \times 48\text{hrs}$ 时, 对单剂量布洛芬 (口服 600mg) 的药动学参数无明显影响^[4]。

Winship、Donn等人的研究表明: 给予治疗量RD ($300\text{mg}/\text{日}$), 对主要经由肝药酶代谢的硫氮草酮 (Diltiazem)、茶碱 (Theophylline)、普萘洛尔 (Propranolol) 和氨基比林 (Aminopyrine) 的体内消除无显著影响, 亦不影响泼尼松 (Prednisone) 在肝内转化成为具有药理活性的泼尼龙 (Prednisolone) 的过程; 而CD却显著干扰上述药物以及其它药物的肝脏代谢和体内消除过程^[5,6,7,8]。多数学者认为, RD和CD对肝脏药物代谢影响明显的机理是二者化学结构的差异。RD和CD的化学结构式如下:



Wilkinso和Haze指出, 许多含咪唑环的药物 (包括CD) 能与肝微粒体P-450氧化酶紧密结合, 抑制该酶的活性, 影响药物在肝脏的代谢, 延缓体内消除过程^[9,10]。而RD所含母核呋喃环与CD的咪唑环不同, 其对细胞色素P-450氧化酶的亲和力甚低, 与酶的结合方式亦与CD不同。故而RD对 H_2 -受体虽然具有强效抑制作用, 但对大多数肝脏代谢受CD抑制的药物的体内消除过程无显著影响^[3]。

尽管RD对肝药酶仅有弱抑制作用, 但其对美托洛尔 (Metoprolol)、硝苯啶 (Nife-

dipine) 和华法令 (Warfarin) 的药动学仍有较显著影响。Desmond (1984) 报道, 与对照组相比, 口服治疗量的RD可导致健康受试者的华法令总体表观清除率平均下降27% ($P < 0.05$), 下降程度随RD剂量的增加而增加。由于华法令的治疗指数狭窄, 故二者配伍应慎用^[11]。

对美托洛尔和硝苯啶药动学、药效学的研究表明, 以主要由肾脏排泄的 β -受体阻断剂阿替洛尔 (Atenolol) 为对照, 治疗量的RD致使美托洛尔和硝苯啶 (均主要由肝脏代谢而消除) 的AUC分别增加50% ($P < 0.05$) 和30% ($P < 0.05$), 使美托洛尔的 $t_{1/2}$ 延长53.8% ($P < 0.05$), 对阿替洛尔的药动学无明显影响。但是, 以对运动性心动过速的抑制为指标, 美托洛尔的 β -受体阻断效应却不受RD的影响^[12]。Kelly (1985) 报道, 多剂量美托洛尔 ($200\text{mg}/\text{日} \times 7$) 的药动学参数和药效学作用不受RD的影响; 然而, 与RD配伍, 却使单剂量美托洛尔的 C_{max} 增加59.59% ($P < 0.05$), 口服AUC增加37.78% ($P < 0.05$), $t_{1/2}$ 和Cl等参数未改变, 如表2所示^[13]。

表2. 单剂量口服和静注美托洛尔的药动学参数。
 $n=6, \bar{X} \pm \text{SE}, *P < 0.05$

药动学参数	与RD 配伍前	与RD 配伍后	药动学 参数	与RD 配伍前	与RD 配伍后
口服 $t_{1/2}$ (hr)	2.8 ± 0.6	2.7 ± 0.3	生物利 用度(%)	43.8 ± 11.2	49.0 ± 7.8
静注 $t_{1/2}$ (hr)	2.5 ± 0.3	2.8 ± 0.1	Cl(ml/ min/kg)	22.2 ± 1.1	18 ± 1.4
口服AUC (ng/ml /hr)	463 ± 121	$638 \pm 108^*$	Vd (l/kg)	4.7 ± 0.3	4.5 ± 0.5
静注AUC (ng/ml /hr)	525 ± 21	625 ± 48	Cmax (ng/ml)	99 ± 29	$158 \pm 31^*$

Kelly等认为, RD引起单剂量美托洛尔AUC和 C_{max} 增加的作用, 可能与迄今为止尚未明了的相互作用机制有关, 如RD抑制胃液分泌, 影响胃排空, 从而改变美托洛尔的吸收。此外, RD尚可抑制芬太尼 (Fentanyl) 在小鼠体内的代谢。

2. RD对肝脏Ⅱ级药物代谢的影响: Abernethy (1984) 报道^[8], 口服 RD 300mg / 日, 对氯羟安定 (Lorazepam) 的肝脏结合代谢无显著影响。该学者对单剂量静注 RD 的研究亦获得了相同的结果。由于RD对主要以葡萄糖醛酸结合方式在肝内代谢的氯羟安定的体内消除无影响, 而对若干药物的研究表明 CD亦不影响Ⅱ级药物代谢过程, 可以断定, H₂-受体拮抗剂不会干扰Ⅱ级药物代谢过程。

二、RD对肝血流的影响:

1982年Feely等^[14]就RD对肝血流的作用进行了研究。单剂量口服RD150mg, 与对照组相比, RD使吲哚青绿(ICG)的t_{1/2}延长24.4% (P<0.05), C_l下降18%, 由此估算的肝血流量平均降低18% (P<0.05)。同年Reiman等亦报道^[15], 单剂量口服RD150mg, 以 ICG的清除率评价, RD能使肝血流量减少15%。RD的这种效应, 使主要依赖肝血流转运至肝脏代谢的利多卡因 (Lidocaine) 的全身清除率降低9%, 稳态分布容积减少15%^[16]。Reiman等认为, 肝血流量下降可能是H₂-受体拮抗剂所特有的效应, 其作用机制是H₂-受体拮抗剂阻断了位于肠系膜、胃及肝动脉上的H₂-受体, 引起这部分血管流经肝脏的血流量减少而致。但亦有学者认为, RD并未显著影响利多卡因的体内清除, 亦未增加普萘洛尔的坪浓度和药理效应^[17, 18]。在以 ICG的清除率为评价依据研究RD与氯甲噻唑 (Chlormethiazol) 的相互作用中, 注射RD不改变后者的药动学参数, 亦未观察到ICG清除率的显著变化^[19]。因此, 有关RD对主要依赖肝血流转运至肝脏代谢的药物的相互作用问题尚有待深入地研究。

三、RD对药物其它体内过程的影响:

1. RD对药物吸收的影响: RD除具有轻微的酶抑作用外, 亦能影响某些药物的吸收。RD与苯二氮草类催眠药咪达唑仑 (Midazolam) 同时服用, 能显著提高咪达唑仑的生物利用度, 致使其血浓峰值明显升高^[20]。但在静注、

静滴研究中, 口服RD300mg却对咪达唑仑的稳态血药浓度无明显影响^[21]。Klotz等认为, RD引起口服咪达唑仑血药浓度升高的机理可能是, 咪达唑仑所具有的水溶性链式结构, 在PH>4.0的环境中可发生闭环效应, 致使脂溶性增加, 加速在胃肠的吸收。因而, 任何能升高胃肠PH的药物 (如H₂-受体拮抗剂), 都可能促进咪达唑仑在胃肠的吸收, 引起血浓峰值的改变。治疗剂量的RD还可使普鲁卡因酰胺 (Procainamide) 的胃肠吸收降低10%, 大剂量时 (750mg/12hrs.) 可降低24%^[22]。RD改变药物吸收的准确机制虽然未知, 但口服 RD 150mg能使基础胃酸分泌下降99%, 故可潜在地影响固体口服制剂的崩解和溶解, 改变其胃肠吸收。因此, 对于那些胃肠吸收明显依赖于剂型或胃肠PH的药物, RD抑制胃酸分泌的药理效应是决定其吸收的重要因素。

此外, 抗酸剂和抗胆碱药物对RD吸收影响的研究证实, 与RD配伍, 铝镁抗酸剂不改变RD的AUC等药动学参数; 但普鲁本辛 (P-ropantheline) 却使RD的AUC增加20% (P<0.05), 达峰时间延缓0.5小时 (P<0.05)。普鲁本辛明显增加RD的吸收, 值得临床注意。

2. RD对药物肾脏排泄的影响:

Somogyi等 (1984) 报道, RD不但影响普鲁卡因酰胺的吸收, 而且与其竞争肾脏排泄^[22]。6名健康受试者口服RD150mg Bid×1后再服普鲁卡因酰胺1g, 其药动学参数如表3所示:

表3. 单独服用和与RD配伍后普鲁卡因酰胺的药动学参数。n = 6, $\bar{x} \pm SE$

药动学参数	单服普鲁卡因酰胺	与RD配伍	P值
AUC ₀₋₁₂ (mg·l ⁻¹ ·hr)	25.7 ± 0.9	29.3 ± 1.4	0.016
AUC (mg·l ⁻¹ ·hr)	27.7 ± 1.5	31.5 ± 1.8	0.016
肾 clearance (ml·min ⁻¹)	379 ± 32	309 ± 30	0.016
尿药量% (0—12hr)	60 ± 5	54 ± 6	0.016
尿药量% (0—48hr)	64 ± 6	58 ± 6	0.016

由表3可见,与RD配伍致普鲁卡因酰胺的AUC明显增高(13%, $P<0.02$),肾 clearance 显著减少(18%, $P<0.02$)。Martin等(1985)也获得相似的研究结果。

RD降低普鲁卡因酰胺肾 clearance 的相互作用被假设为是竞争近曲小管对阳离子的主动转运。RD是具有高肾 clearance 的碱性药物(PK_a 8.2),近曲小管的主动分泌为肾小球滤过速率的3~5倍,能与其它碱性药物如普鲁卡因酰胺竞争同一分泌部位,致使后者的肾 clearance 显著降低。虽然RD亦影响普鲁卡因酰胺的吸收,但致使肾 clearance 减少的作用更为显著,故总效应表现为引起普鲁卡因酰胺AUC增加^[22]。此相互作用提示,RD与普鲁卡因酰胺这类治疗指数狭窄的药物配伍,需酌情减少后者剂量,以免诱发毒性反应。

综上所述,与CD不同,RD对肝药酶的抑制作用轻微,对大多数药物的肝脏代谢及其它体内过程无明显影响。然而,RD仍可引起某些药物的药动学过程的改变,发生这类药物相互作用的机制尚需进一步研究。RD与治疗指数狭窄的药物如华法令、普鲁卡因酰胺之间的相互作用,可能增强后者的药理效应,甚至诱发毒性反应,值得临床重视。

参 考 文 献

- Kenture S. J. et al; Gut, 21(3):181, 1980.
- Lebert P. A. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 30(4): 539, 545, 1981.
- Abcrnethy D. R. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 35(4): 188, 1984.
- Ochs H. R. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 38(6): 648, 1985.
- Winship L. C. et al; Pharmacotherapy, 5(1): 16, 1985.
- Donn K. H. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 35(2): 235, 1984.
- Breen K. J. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 31(3): 297, 1982.
- Sirgo M. A. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 37(5): 534, 1985.
- Wilkinson C. F. et al; Biochem. Pharmacol., 21: 3187, 1972.
- Hajeck K. K. et al; J. Pharmacol. Exp. Ther., 233: 97, 1982.
- Desmound P. V. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 35(3): 338, 1984.
- Spahan H. et al; Br. Med. J., 1546, 1983.
- Kelly J. G. et al; Br. J. Clin. Pharmacol., 19: 219, 1985.
- Feely J. et al; Lancet, I: 169, 1982.
- Reiman W. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 32(6): 749, 1982.
- Robson R. A. et al; Br. J. Clin. Pharmacol., 20(2): 170, 1985.
- Jackson J. E. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 37(5): 544, 1985.
- Jackson J. E. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 33(2): 255, 1983.
- Maurice L. M. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 34(2): 231, 1983.
- Elwood R. J. et al; Br. J. Clin. Pharmacol., 15(6): 743, 1983.
- Klotz U. et al; Clin. Pharmacol. Ther., 38(6): 652, 1985.
- Somogyi A. et al; Br. J. Clin. Pharmacol., 18(2): 175, 1984.